

L'AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL

LISTE DU MATERIEL UTILISE

- Un oscilloscope.
- Un GBF.
- Une alimentation stabilisée -15V, +15V.
- Une maquette de branchement format A3.
- Un boîtier contenant un amplificateur opérationnel (TL 081 ou μA 741).
- Deux résistances de $10k\Omega$.
- Une résistance de $1M\Omega$.
- Une résistance de $100k\Omega$.

Remarques et conseils :

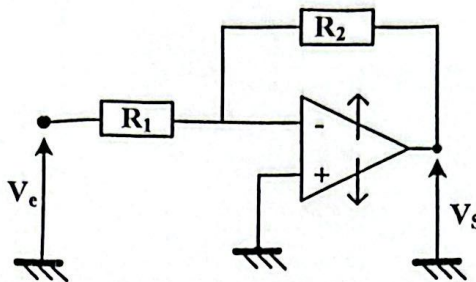
1) Pour chaque montage, il ne faut pas oublier d'alimenter l'amplificateur opérationnel à $\pm 15V$.

2) Il est conseillé de ne pas mettre sous tension l'amplificateur opérationnel avant que le montage soit réalisé.

4) Il est aussi conseillé de mettre hors tension l'amplificateur opérationnel (éteindre l'alimentation) lorsqu'on veut changer de montage.

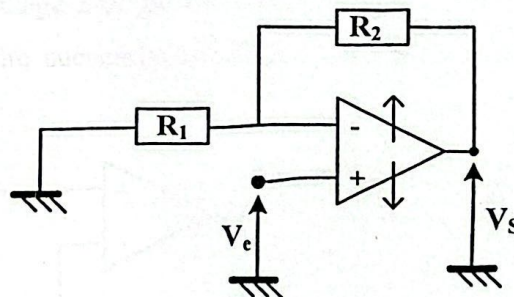
I-L'AOP EN REGIME LINEAIRE

1) Montage inverseur :



- Donner l'expression théorique de l'amplification en tension $A_v = V_s/V_e$ (on supposera que l'amplificateur opérationnel est idéal).
- Réaliser le montage, V_e est un signal sinusoïdal de fréquence 1kHz et d'amplitude 0,2V crête à crête. $R_1 = 10k\Omega$ et $R_2 = 1M\Omega$.
- Visualiser sur l'oscilloscope les signaux V_e et V_s . Mesurer l'amplification A_v et le déphasage entre l'entrée et sortie. Comparer à la valeur théorique et conclure.
- Mesurer expérimentalement les fréquences de coupures basse et haute de l'amplificateur (utiliser la méthode 7/5 carreaux) et déduire la bande passante.
- Changer la résistance R_2 et prendre successivement $R_2=100k\Omega$, ensuite $R_2= 10k\Omega$. Pour chaque cas, déterminer l'amplification en tension, les fréquences de coupures et la bande passante. Vérifier que le produit Gain x Bande passante reste constant.

2) Montage non inverseur :

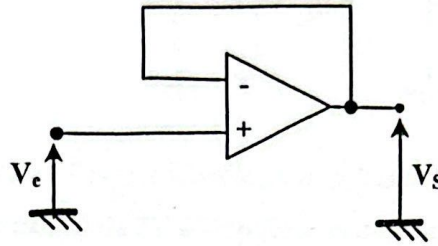


- Réaliser le montage pour $R_1 = R_2 = 10k\Omega$, V_e est une tension sinusoïdale d'amplitude 1V crête à crête et de fréquence 1kHz.

- Donner l'expression théorique et calculer la valeur de l'amplification en tension.
- Mesurer cette amplification et Conclure.

3) Montage suiveur :

C'est un cas particulier du montage non inverseur de gain égal à 1, où $R_1 = \infty$ et $R_2 = 0$ (voir figure suivante).

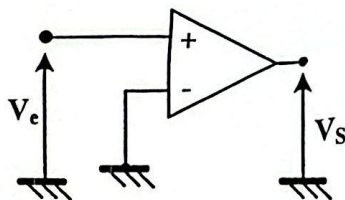


- Réaliser le montage et vérifier la valeur de l'amplification A_v pour $V_e = 1V$ à $1kHz$.

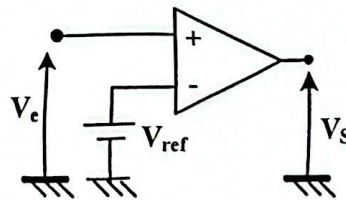
B-L'A.OP en boucle ouverte ou COMPAREUR :

1) Comparateur non inverseur :

- Réalisez le montage 1 et appliquez à l'entrée, un signal sinusoïdal de $3V$ d'amplitude et de fréquence $f=1kHz$.
- Observez les signaux à l'entrée et à la sortie sur l'oscilloscope. Déduire le fonctionnement du comparateur.
- Quel est alors le seuil de comparaison ?
- Visualiser et relever la caractéristique de transfert $V_s = f(V_e)$. Pour cela, on utilisera le mode XY de l'oscilloscope. Conclure.
- Réalisez le montage 2 et gardez le même signal V_e à l'entrée, V_{ref} est une tension continue. Prendre successivement $V_{ref} = 2V$ et $V_{ref} = 5V$ et reprendre les mêmes questions.

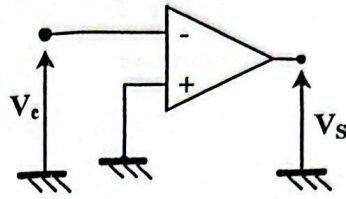


montage 1



montage 2

2) Comparateur inverseur :



- Mettre la tension V_e sur l'entrée inverseuse e^- et l'entrée non inverseuse e^+ à la masse. V_e est un signal sinusoïdal de 3V d'amplitude et de fréquence $f=1\text{KHz}$.
- Observez les signaux à l'entrée et à la sortie sur l'oscilloscope. Déduire le fonctionnement du comparateur.
- Quel est alors le seuil de comparaison ?
- Visualiser et relever la caractéristique de transfert $V_s = f(V_e)$. Pour cela, on utilisera le mode XY de l'oscilloscope. Conclure.